



Tema 4

Electrodinámica

Electromagnetismo y Óptica

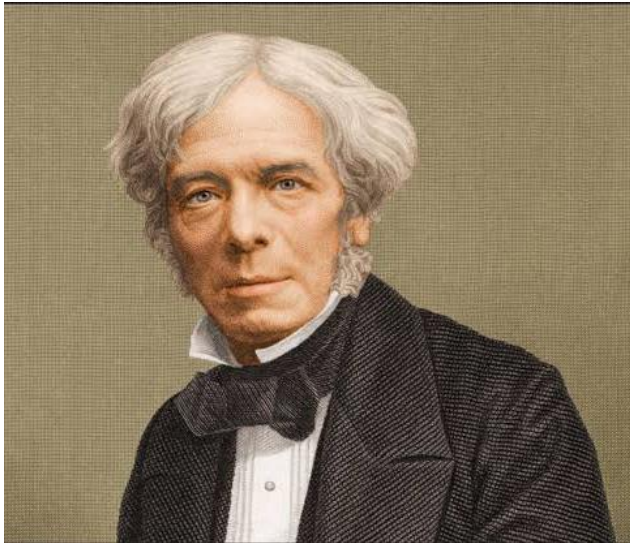
Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2025 – 2026

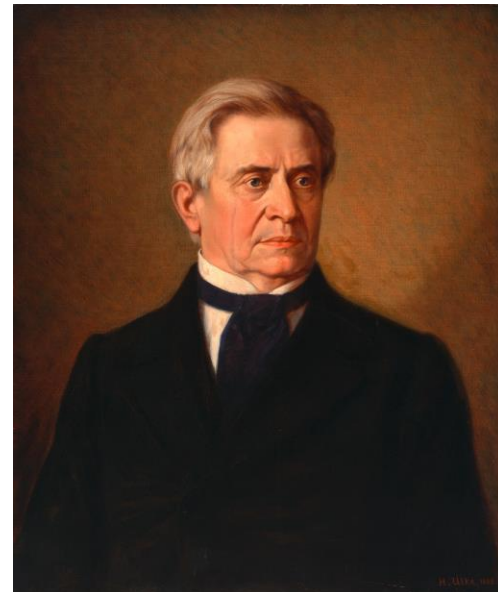
Enrique Conde López

Inducción Electromagnética

- La inducción de una fuerza electromotriz al cambiar el flujo magnético fue observada por primera vez por Faraday y Henry a principios del siglo XIX



Michael Faraday



Joseph Henry

Inducción Electromagnética

- Ambos descubrieron la inducción EM, pero fue Faraday el que lo hizo primero.
 - Henry tardaría más en publicar sus resultados.
- Gracias a este descubrimiento se han creado los generadores modernos, transformadores, etc.
- La ecuación que caracterizó a la electrostática fue

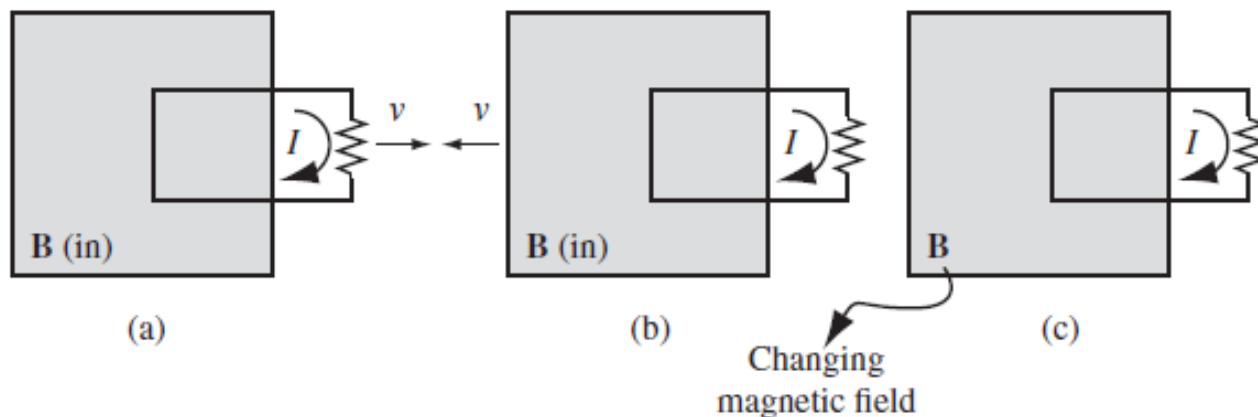
$$\nabla \times \vec{E} = 0 \quad \longleftrightarrow \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

Inducción Electromagnética

- Estas ecuaciones se pueden obtener de la ley de Coulomb y no son afectadas por la fuerza magnética debida a una corriente estacionaria.
- Sin embargo, no son válidas para los campos más generales que dependen del tiempo.

Inducción Electromagnética

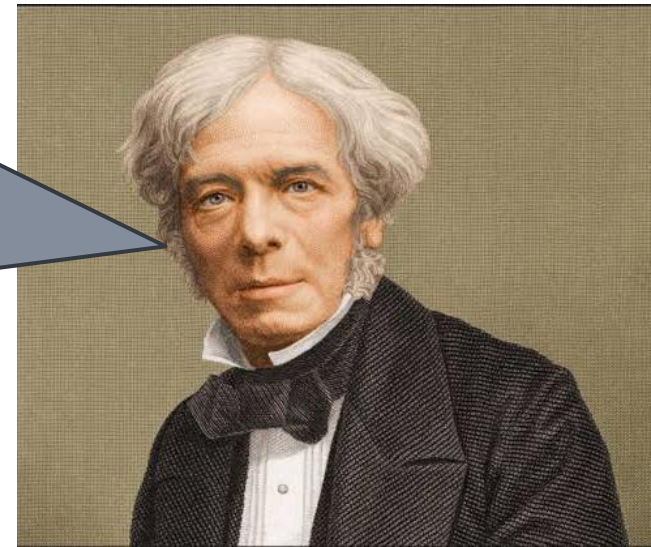
- Algunos de los experimentos más importantes que llevaron al descubrimiento de la inducción EM fueron:
 - a) Desplazar una espira respecto a un campo magnético
 - b) Desplazar imán introducido en una espira
 - c) Cambiar la fuerza del campo, manteniendo la espira y el imán



Inducción Electromagnética

- Con estos experimentos, se llegó a la conclusión de que:

***Los campos
magnéticos variables
inducen un campo
eléctrico***



Ley de Faraday

- La ley de Faraday dice

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} ds$$

- Es la primera ley que indicó la existencia de ondas EM.
- Dice que si tenemos un flujo magnético que cambia en el tiempo, entonces esto va a producir un campo magnético distinto de 0.
- Conecta un campo magnético que oscila en el tiempo con un campo eléctrico que oscila también en el tiempo.

Ley de Faraday

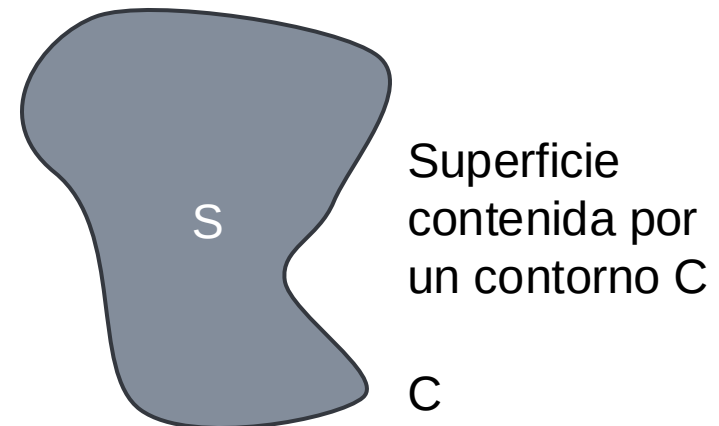
- Otra forma de ver la ley de Faraday es teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = \varepsilon (f.e.m) \quad \text{Fuerza electromotriz}$$

- Por tanto, $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} ds$$

Ley de Faraday (forma diferencial)



Ley de Faraday

- Por medio del teorema del rotacional se puede obtener la forma diferencial de esta ley.
- Para una superficie arbitraria, la ley de Faraday diferencial queda:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

Ley de Faraday (forma diferencial)

- Esta ecuación tiene algunas particularidades
 - Ahora, el rotacional de $\vec{E}$ es distinto de 0 (al contrario de lo que ocurría en electrostática)
 - Se puede aplicar el potencial vectorial

Ley de Faraday

- Dado que el rotacional es distinto de 0, no se puede obtener el campo eléctrico a través de un potencial.
- Se cumple lo siguiente:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{d}{dt} \nabla \times \vec{A} = -\nabla \times \frac{d}{dt} \vec{A}$$

$$\nabla \times \left(\vec{E} + \frac{d\vec{A}}{dt} \right) = 0$$

- $\vec{A}$ debe ser lo suficientemente suave para que esto ocurra

Ley de Faraday

- Dado que

$$\nabla \times \left(\vec{E} + \frac{d\vec{A}}{dt} \right) = 0$$

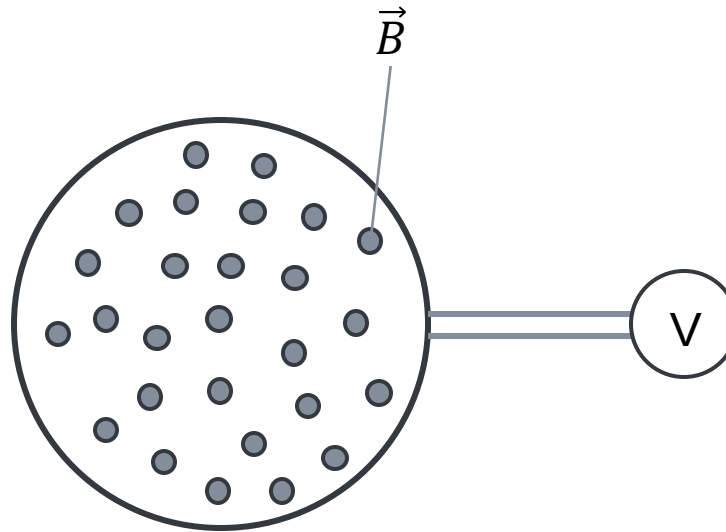
- Quiere decir que $\vec{E} + \frac{d\vec{A}}{dt}$ tiene que ser el gradiente de alguna función

$$\vec{E} + \frac{d\vec{A}}{dt} = -\nabla\varphi \rightarrow \vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{d\vec{A}}{dt}$$

- Si el potencial vectorial no depende del tiempo, entonces se volvería a la situación electrostática.

Ejemplo

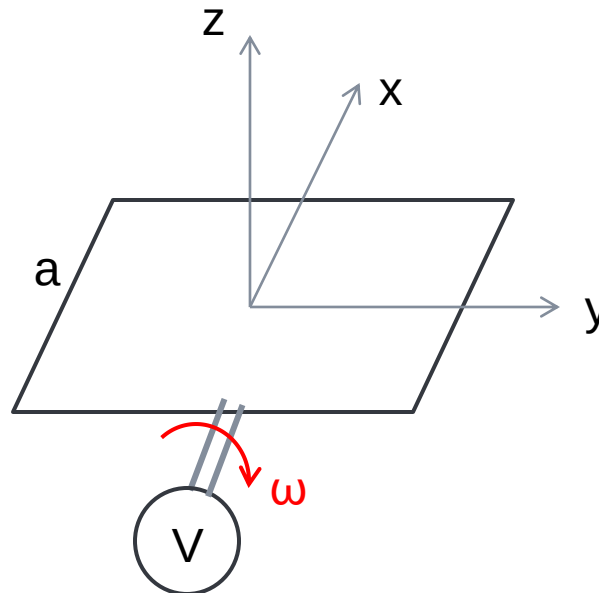
- Suponga una espira circular de radio a que es atravesada por un campo magnético $\vec{B}$. ¿Cuánto vale la f.e.m inducida?



$$\vec{B} = B_0 \hat{k} \cos(\omega t)$$

Ejemplo

- Suponga una espira cuadrada en el plano XY centrada en el origen de lados a , conectada a unos terminales. Alrededor de los terminales esta espira gira con una velocidad angular ω , y en el espacio de la espira hay un campo magnético $\vec{B}$ constante. ¿Cuánto es la f.e.m.?



Ejemplo

- Una espira metálica circular que se encuentra en el plano XY es sometida a un campo magnético no uniforme de la forma:

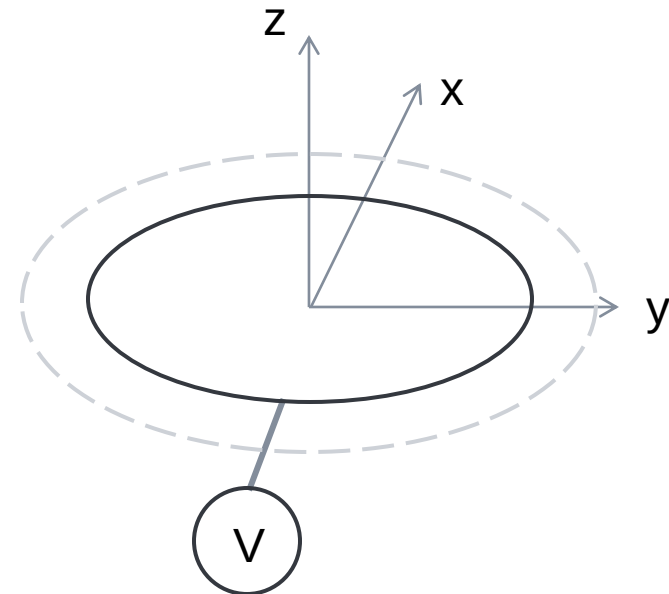
$$\vec{B}(t) = B_0 r / c \hat{k}$$

r es el radio medido desde el origen, B_0 y c son constantes. Como la espira se está calentando, su radio aumenta con el tiempo de la siguiente forma

$$r(t) = a + b(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

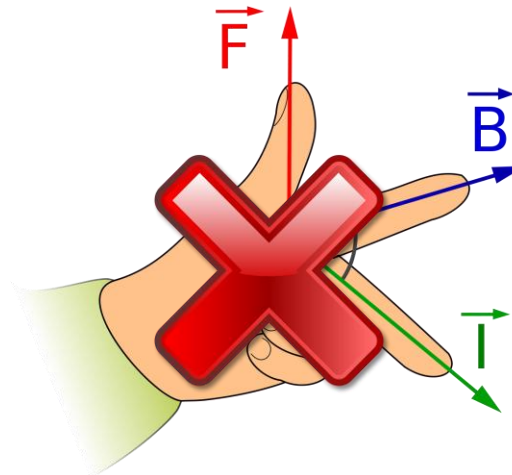
a , b y τ son constantes

- Encuentra la fem inducida en dicha espira.
- Si la espira tiene una resistencia R encuentra la I que circula por la espira.
- Si la espira tuviera resistencia infinita ¿qué fem e I tendría la espira?



Ley de Lenz

- Seguir los 'signos' en la ley de Faraday puede ser un dolor de cabeza.
- Si pasamos un imán a través de una bobina, queremos saber el sentido de la corriente inducida.
- En un principio, la regla de la mano derecha debería servir, pero existe una regla conocida como ley de Lenz, la cual nos ayuda a conocer bien esa dirección.

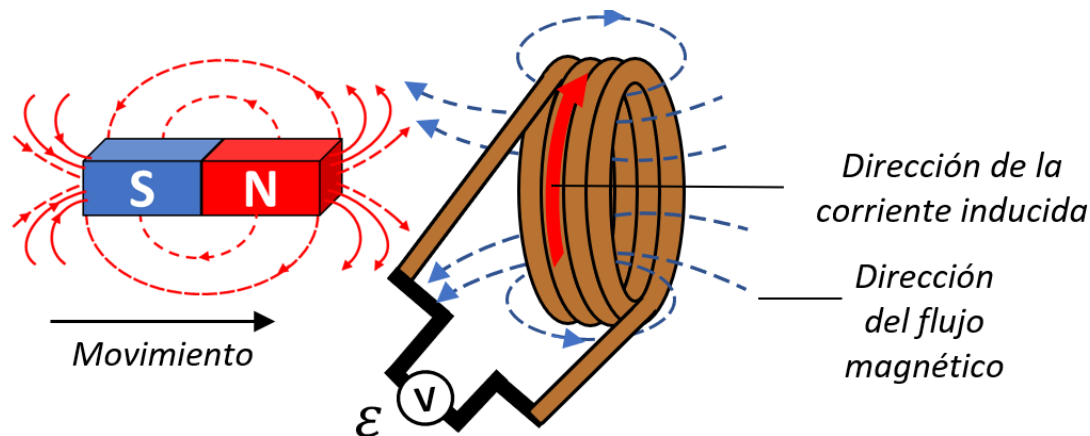


Ley de Lenz

- La ley de Lenz nos viene a decir que:

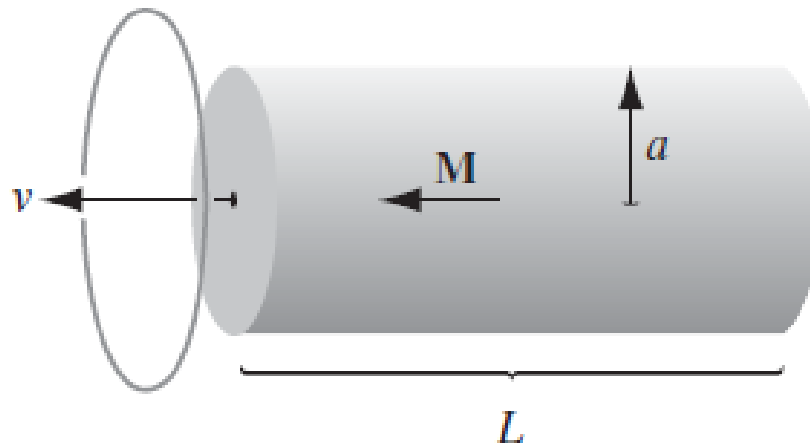
La naturaleza odia los cambios en el flujo

- La corriente inducida va a fluir en una dirección tal que se opone al cambio que la ha generado.



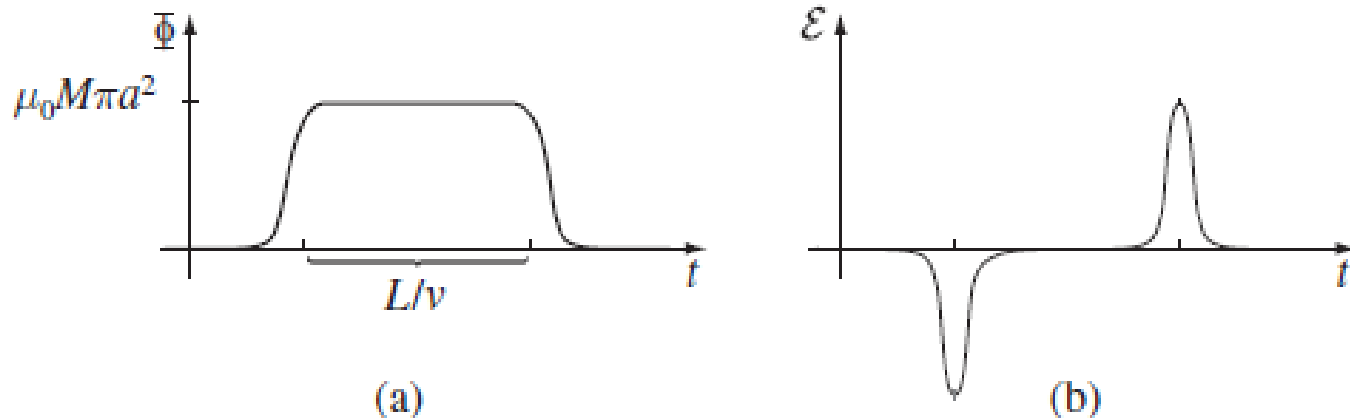
Ley de Lenz

- Vamos a intentar ejemplificarlo:
- Supongamos que un imán cilíndrico de longitud L y radio a tiene una imanación M uniforme y paralela al su eje. Este imán cruza a una velocidad constante v a través de una espira circular. ¿Cómo sería el gráfico de su flujo y fem respecto al tiempo?



Ley de Lenz

- Si un imán se acerca a una bobina, el flujo magnético de esa bobina aumenta. La corriente inducida generará un campo magnético que se opondrá a dicho aumento. Si el imán se aleja, la corriente inducida genera un campo magnético para atraer al imán.



Ley de Lenz

- Ley de Lenz:

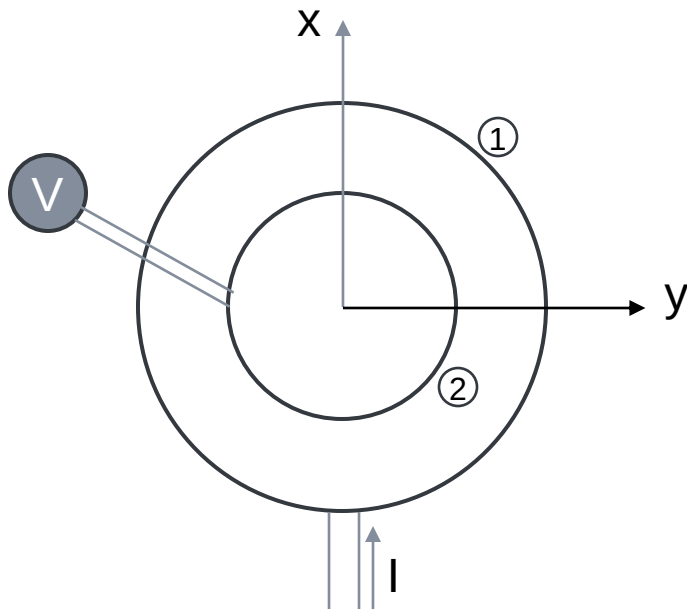
En caso de que haya un cambio en un sistema magnético, sucede algo que tiende a oponerse al cambio

- El flujo en sí no molesta a la naturaleza, si no el cambio en el flujo.
- De ahí viene el signo negativo de la fem.

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Inductores magnéticos

- Imaginemos que tenemos 2 bobinas
- Una grande por la que se introduce una corriente I , y otra pequeña que no está conectada a la otra, si no a un voltímetro.



- Al introducir corriente por la bobina 1, se genera un campo magnético, el cuál es experimentado por la bobina 2.
- El campo magnético generado por una bobina tiene la siguiente forma:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2R} \hat{k}$$

Inductores magnéticos

- Para la bobina 1, el campo quedaría

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1} \hat{k}$$

Resultado de los ejercicios anteriores

- Como es difícil calcular el campo magnético en el interior de una bobina, se va hacer una aproximación:
 - Se supone que el campo en el interior de una bobina es el mismo en el centro que en todos los lados.

Inductores magnéticos

- El flujo en la bobina interna (bobina 2) queda:

$$\Phi_{B_2} = \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{s} = \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot \hat{n} ds = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1} \int_{S_2} \hat{k} \cdot \hat{k} ds =$$

$$= \frac{\mu_0 I_1}{2R_1} \int_{S_2} ds = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1} \pi R_2^2$$

$$\Phi_{B_2} = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1} \pi R_2^2$$

Inductores magnéticos

- Un resultado interesante que se puede observar es que el flujo magnético a través de la segunda bobina (pequeña) depende de la corriente que circula por la primera bobina (grande).
- Para medir la fem en la bobina 2:

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_{B_2}}{dt} = - \frac{\pi\mu_0 R_2^2}{2R_1} \frac{dI_1}{dt}$$

- Esta fem inducida en la segunda bobina va a ser un voltaje que se pueda medir

Inductores magnéticos

- Ha quedado la derivada de la corriente y un factor que depende únicamente de cuestiones geométricas y de la permeabilidad del vacío (si fuera un medio magnético sería la permeabilidad del mismo).
- A esta constante se la conoce como **inductancia mutua**, dado que es la inductancia que hace una bobina sobre otra.
- Esta inductancia mutua se indica con M , siendo M_{21} la inductancia mutua debida a la corriente que circula por 1.
- El flujo y la fem quedarían de la siguiente forma:

$$\Phi_{B_2} = M_{21}I_1 \rightarrow \varepsilon = -\frac{d\Phi_{B_2}}{dt} = -M_{21}\frac{dI_1}{dt}$$

Inductores magnéticos

- Para este caso, existe una forma que se puede obtener expresando el flujo en términos del vector potencial y el teorema de Stokes.

$$\Phi_{B_2} = \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{s} = \int_{S_2} (\nabla \times \vec{A}_1) \cdot d\vec{s} = \oint_{C_2} \vec{A}_1 \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{A}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\vec{l}_1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\Phi_{B_2} = \oint \left(\frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\vec{l}_1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) \cdot d\vec{l}_2$$

Inductores magnéticos

- Luego

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oiint \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Fórmula de
Neumann

- Conlleva 2 integrales, cada una para una superficie distinta.
- No es muy útil, pero revela 2 cosas importantes acerca de la inducción mutua:
 - a) M_{21} es puramente geométrica, solo depende de tamaños, formas y posiciones relativas de los bucles
 - b) La integral no varía si cambiamos los roles

$$M_{21} = M_{12}$$

Inductores magnéticos

- En conclusión,

Sean cuales sean las formas y posiciones de los bucles, el flujo a través de la bobina 2 cuando una corriente I circula por la bobina 1, es igual al flujo a través de 1 cuando una corriente I circula por 2. Podemos llamar a ambas M .

Inductores magnéticos

- En el caso de que ahora variara la corriente en la primera bobina, el flujo a través de la segunda bobina también cambiaría.
- Según la ley de Faraday, este cambio en el flujo inducirá una fem en el bucle 2:

$$\varepsilon_2 = -\frac{d\Phi_{B_2}}{dt} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

- Además, no solo se induce una fem en los bucles vecino, si no que también se produce una fem en la propia bobina (autoinducción).

Inductores magnéticos

- En este caso de autoinducción, y teniendo en cuenta que cada bobina tiene N_1 y N_2 vueltas, el flujo se puede expresar como:

$$\Phi_{B_1} = \int_{S_1} \vec{B}_1 \cdot d\vec{s} = \int_{S_1} \frac{\mu_0 I N_1 N_2}{2R_1} \hat{k} \cdot \hat{k} ds$$

$$\Phi_{B_1} = \frac{\mu_0 I N_1 N_2}{2R_1} \pi R_1^2$$

$$\Phi_{B_1} = LI$$

Inductores magnéticos

- La constante de proporcionalidad L , se llama **auto inductancia** (o simplemente inductancia).
- Al igual que M , depende de la geometría del sistema.
- Entonces, la fem se expresa cómo:

$$\varepsilon_1 = -\frac{d\Phi_{B_1}}{dt} = -\frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi R_1^2}{2R_1} \frac{dI_1}{dt} = L_1 \frac{dI_1}{dt}$$

- Tiene que ver con la fem que induce la misma bobina sobre sí misma por el hecho de crear un campo magnético

Inductores magnéticos

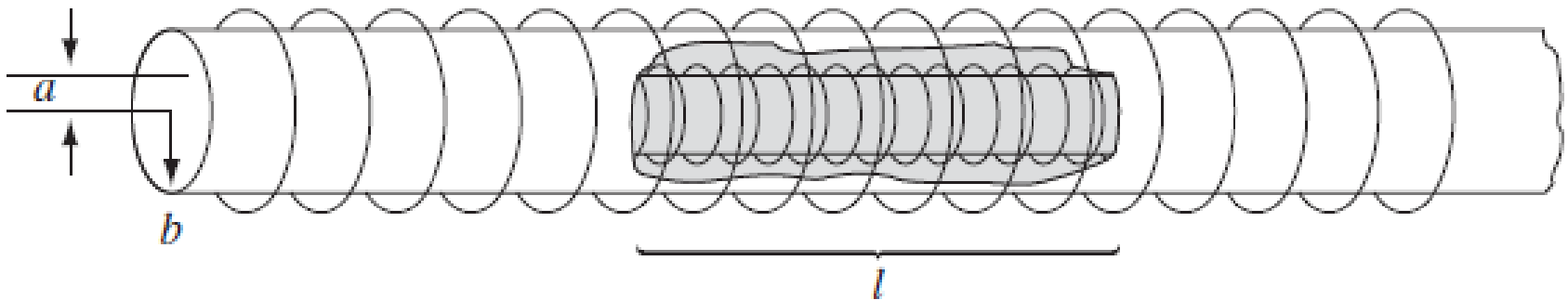
- La inductancia se mide en Henrys

$$[L], [M] = H = \frac{V \cdot s}{A}$$

- La inductancia, como la capacitancia, es una cantidad intrínsecamente positiva. La ley de Lenz, nos dice que la fem va en una dirección tal que se opone a los cambios de la corriente. Por ello, se la conoce como back fem (fem de retorno)
- Cuando tratamos de alterar la corriente un hilo (cables), hay que luchar contra la bfem. La inductancia juega el mismo rol en circuitos eléctricos que la masa en sistemas mecánicos, es decir, cuanto mayor sea L , más difícil es cambiar la corriente, igual que cuanto mayor es la masa, más difícil es cambiar su velocidad.

Ejemplo

- Un solenoide corto (longitud l y radio a , con n_1 vueltas por unidad de longitud) se encuentre en el eje de un solenoide muy largo (radio b , n_2 vueltas por unidad de longitud). Una corriente I circula por el solenoide pequeño. ¿Cuál es el flujo a través del solenoide largo?



Energía en campos magnéticos

- Para comenzar a fluir corriente en un circuito es necesario realizar el trabajo contra la bfem para poder mantener la corriente.
- NO la energía liberada por resistores y convertida a calor.
- Este trabajo es una cantidad fija y recuperable.
 - Se recupera cuando se apaga el circuito.
- Mientras tanto, representa la energía latente del circuito, que se puede considerar como la energía almacenada en el campo magnético



Energía en campos magnéticos

- El trabajo hecho por unidad de carga, contra la bfem, en un recorrido por el circuito es menos la fem, es decir, $-\varepsilon$ (el signo negativo indica que es contra de la fem).
- La cantidad de carga por unidad de tiempo pasando por a través del circuito es I .
- Por tanto, el trabajo total por unidad de tiempo es:

$$\frac{dW}{dt} = -\varepsilon I = LI \frac{dI}{dt}$$

Energía en campos magnéticos

- Si se comienza desde 0 intensidad ($I = 0$) y se aumenta hasta un valor I , el trabajo se expresa como:

$$W = \frac{1}{2}LI^2$$

- El trabajo no depende de cuánto se tarde en aumentar la intensidad, si no, de la geometría del sistema, bucle, bobina, espira, etc. (es decir, la L), y de la intensidad final.
- Esta es una buena forma de expresar el trabajo para corrientes superficiales y volumétricas.

Energía en campos magnéticos

- Como ya se ha visto:

$$\Phi = LI$$

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{s} = \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

- La integral de línea es alrededor del bucle, luego

$$\oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = LI$$

Energía en campos magnéticos

$$W = \frac{1}{2} I \oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{2} \oint I \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

- Transformando I en el vector densidad de corriente ($\vec{J}$), se puede generalizar en términos de corriente de volumen

$$W = \frac{1}{2} \int_V (\vec{A} \cdot \vec{J}) dv$$

Energía en campos magnéticos

- Esto lo podemos expresar en términos de $\vec{B}$ con la ley de Ampère

$$W = \frac{1}{2\mu_0} \int_V \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}) dv$$

Aplicando: $\nabla (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2\mu_0} \left[\int B^2 dv - \int \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) dv \right] = \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \left[\int B^2 dv - \oint_S (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s} \right] \end{aligned}$$

S es la superficie que envuelve a V

Energía en campos magnéticos

- De forma que el trabajo queda:

$$W = \frac{1}{2\mu_0} \left[\int B^2 dv - \oint_S (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s} \right]$$



Energía en campos magnéticos

- En la ecuación anterior

$$W = \frac{1}{2} \int_V (\vec{A} \cdot \vec{j}) dv$$

- V es el volumen ocupado por la corriente.
- Aunque la integral está definida sobre el volumen que contiene la corriente, podemos extender el volumen de integración más allá del que ocupa la corriente, ya que fuera de ese volumen $\vec{j} = 0$.
- Por lo tanto, el valor de la integral no se ve afectado si aumentamos el volumen de integración.

Energía en campos magnéticos

- En la nueva ecuación, al aumentar el volumen de integración, la contribución de la integral de volumen crece, mientras que disminuye la superficie (V crece más rápido que S).
- Además, conforme nos alejamos de donde hay corriente, $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se hacen más pequeñas.
- Si acabamos integrando sobre todo el espacio, la integral de superficie se hace 0, entonces:

$$W = \frac{1}{2\mu_0} \int_{\text{Todo el espacio}} B^2 dv$$

Energía en campos magnéticos

- A partir de este resultado, decimos que la energía es “almacenada” por el campo magnético en cantidades de

$$\frac{B^2}{2\mu_0} \text{ por unidad de volumen}$$

- Aunque también hay quienes prefieren decir que la energía se almacena en la distribución de corriente

$$\frac{1}{2} (\vec{A} \cdot \vec{J}) \text{ por unidad de volumen}$$

- Lo importante es la cantidad total de energía almacenada independientemente de donde se encuentre.

Energía en campos magnéticos

- Puede parecer extraño que para generar un campo magnético necesitamos energía, ya que de por sí estos “no trabajan”.
- La respuesta está en la ley de Faraday.
- Cambiar un campo magnético genera un campo eléctrico que SÍ realiza trabajo.
- Al producir un campo magnético, estamos cambiando $d\vec{B}/dt$, y esto genera un campo magnético que se opone a la corriente que lo genera (bfem).
- Aquí es donde se produce el trabajo, contra la bfem

Energía en campos magnéticos

- Volviendo a electrostática, se tenía que el trabajo realizado era el siguiente:

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dv$$

- Aplicando la ley de Gauss podemos reescribir este resultado

$$\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} \rightarrow W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V (\nabla \cdot \vec{E}) \phi dv$$

Energía en campos magnéticos

- Aplicando identidades diferenciales se obtiene:

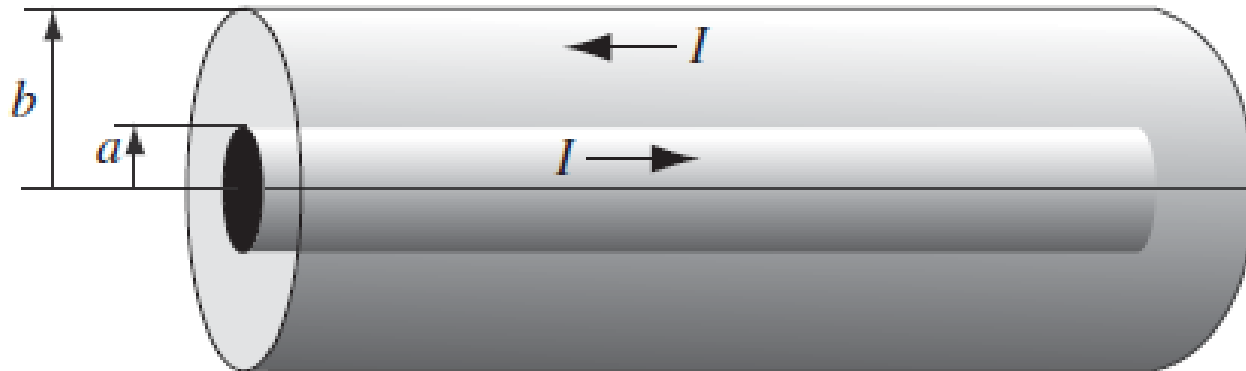
$$\begin{aligned} W &= \frac{\epsilon_0}{2} \left[- \int_V \vec{E} \cdot (\nabla \phi) dv + \oint_S \phi \vec{E} \cdot d\vec{S} \right] = \\ &= \frac{\epsilon_0}{2} \left[- \int_V E^2 dv + \oint_S \phi \vec{E} \cdot d\vec{S} \right] \end{aligned}$$

- Al igual que ocurría con el campo magnético

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} E^2 dv$$

Ejemplo

- Un cable coaxial largo conduce un corriente I (la corriente fluye en sentidos opuestos en los cables). Encuentra la energía magnética almacenada en una sección de longitud l y la autoinducción (L).



Leyes de Maxwell

- En 1864 James Clerk Maxwell publicó una de las obras maestras de la ciencia de la historia: Una teoría dinámica campo EM.
- Un artículo que sería la base de no solo todo lo que sabemos del EM y campos EM, si no también de cosas como la relatividad, las teorías modernas de campos, el modelo estándar y la teoría de cuerdas.
- Supone un cambio en la forma en la que tendemos el mundo



Leyes de Maxwell

- Son 4 ecuaciones que describen cualquier fenómeno EM:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Ley de Gauss

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

Ley de Faraday

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$$

Ley de Ampère – Maxwell

Leyes de Maxwell

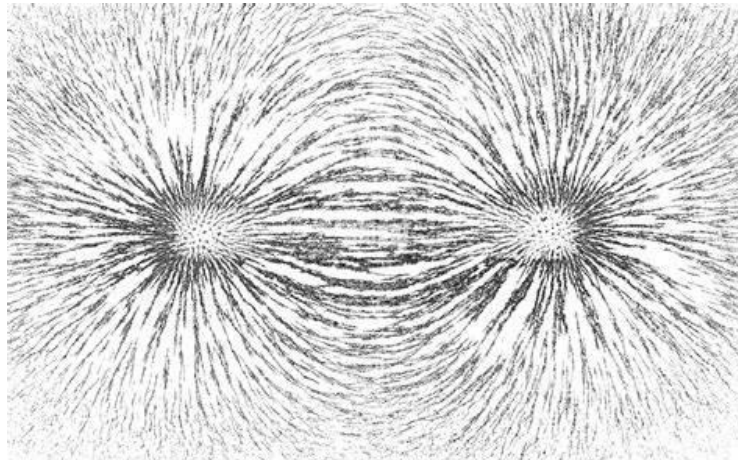
- Hemos visto los fenómenos responsables de la electricidad y el magnetismo.
- Incluso, hemos visto una conexión entre ambas fuerzas
 - Hay fenómenos de electricidad que generan magnetismo y viceversa.
- En la 1ª mitad del siglo XIX ya se conocía todo esto.
- Maxwell lo que quería era tener una teoría con lo que aunar todo.

“La electricidad y el magnetismo son fuerzas fundamentales de la naturaleza que están conectadas”

Leyes de Maxwell

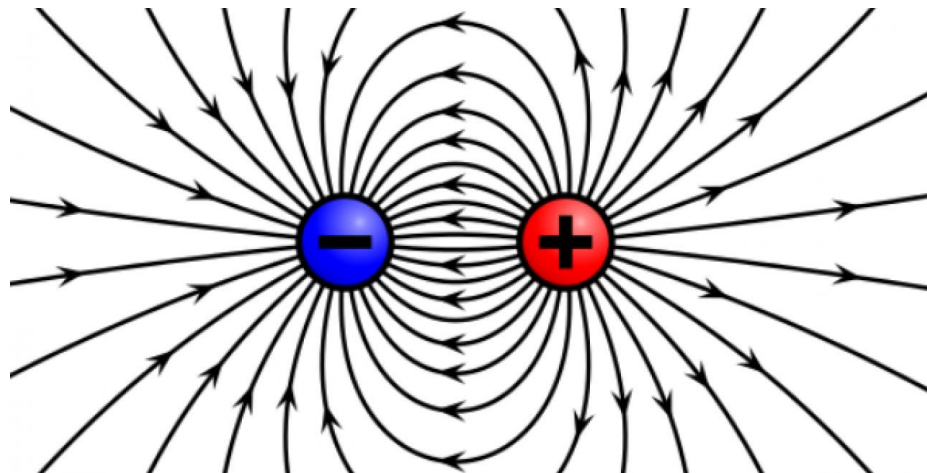
¿Qué herramientas usó Maxwell?

- Consiguió inspiración de Faraday: Él habló de líneas de fuerza dónde se veía cómo era esa atracción has entonces desconocida.



Leyes de Maxwell

- Siguiendo esta inspiración, Maxwell sugirió la idea de campo matemático (campo vectorial, escalar). Es decir, una función que toma valores en el espacio en ausencia de campo.
- Los conceptos de líneas de fuerza y campo fueron fundamentales para saltar a la teoría completa.



Leyes de Maxwell

Leyes de Gauss

- Nos hablan de las fuentes del campo

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

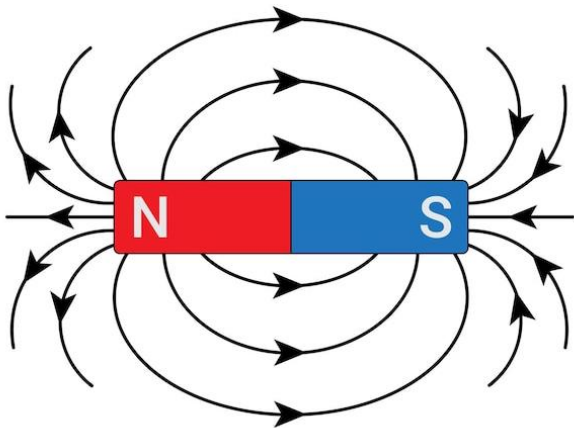
- La ley de Gauss nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la carga.
- Nos habla de la existencia de fuentes y sumideros
- El flujo del campo es producido por la carga.
- La carga radia líneas de fuerza. Si la contengo en una superficie, la suma de las líneas de fuerza que atraviesan la superficie es igual a la carga dentro de ella.

Leyes de Maxwell

- En el caso del campo magnético, no hay fuentes de campo magnético, toda línea de fuerza vuelve y se cierra sobre sí misma, por eso la divergencia del campo es 0.
- NADA SALE

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

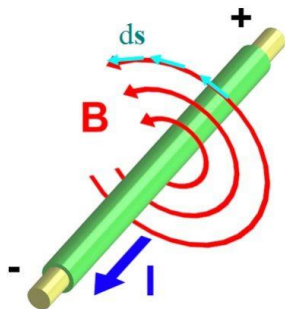


- El flujo de las líneas es 0 siempre porque toda línea que sale, vuelve a entrar.
- La contribución total es nula

Leyes de Maxwell

Ampère y Faraday

- ¿Qué ocurre cuando las cargas están en movimiento?
- Los físicos se dieron cuenta de que hay una relación entre el campo eléctrico y el magnético.
- Lo que llevó a las leyes de Faraday y Ampère.
- La ley de Ampère dice que una corriente por un hilo genera un campo magnético circular



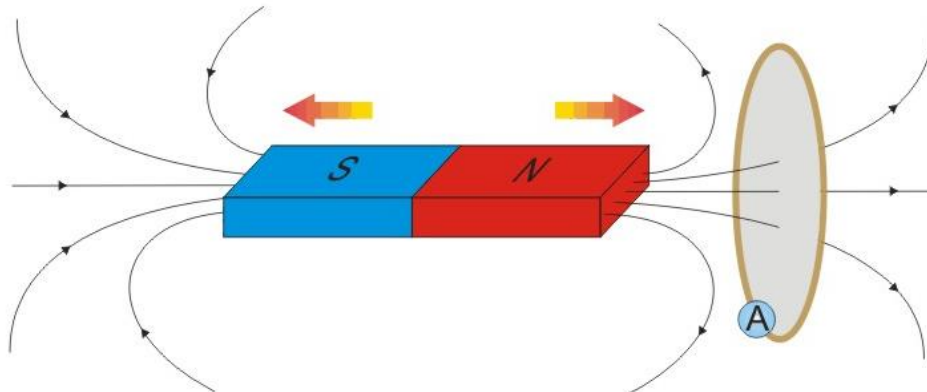
$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Una corriente genera} \\ \text{un campo magnético} \\ \text{rotacional} \end{array} \right\}$$

Leyes de Maxwell

- Por otro lado, Faraday observó que un campo magnético variable generaba una corriente.

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

Se genera un campo eléctrico rotacional



Leyes de Maxwell

Antes de Maxwell

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Ley de Gauss

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

Ley de Faraday

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

Ley de Ampère

Leyes de Maxwell

- Antes de Maxwell, estas ecuaciones representaban el EM en el siglo XIX.
- Realmente no estaban así de compactas, aunque físicamente eran muy similares.
- Sin embargo, había una inconsistencia en una de las leyes, en la ley de Ampère.
- Resulta que al aplicar la divergencia:

$$\underbrace{\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B})}_{= 0} = \underbrace{\nabla \cdot (\mu_0 \vec{J})}_{\neq 0}$$

Leyes de Maxwell

- Esta ecuación únicamente funcionaba cuando la corriente era estacionaria, es decir:

$$\nabla \cdot \vec{j} = 0$$

- En caso de corrientes dependientes del tiempo, la ley de Ampère dejaba de ser válida.
- Maxwell corrigió este problema aplicando la ecuación de continuidad de carga y la ley de Gauss.

Leyes de Maxwell

- Permitiendo reescribir la ley como

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}) = -\nabla \cdot \left(\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

- Combinando $\vec{J}$ con $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, se solucionaría el problema

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$$

Ampère – Maxwell

Leyes de Maxwell

- Si ahora aplicamos la divergencia:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

- Esta modificación no cambia nada en cuanto a la magnetostática.
- Cuando el campo eléctrico es constante, la ley de Ampère se mantiene invariable.
- De hecho, el término añadido por Maxwell es difícil de detectar experimentalmente. Pero juega un papel fundamental en la propagación de ondas EM.

Leyes de Maxwell

- Además del defecto de la ley de Ampère, el término de Maxwell tienen un atractivo estético.
- Así como un campo magnético cambiante induce un campo eléctrico (Faraday), un campo eléctrico cambiante induce un campo magnético.
- La confirmación de esta teoría acabó llegando con Hertz en 1888.
- Maxwell llamó a este término **corriente de desplazamiento** (aunque no es una corriente).

$$J_d = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Leyes de Maxwell

- Por tanto, las ecuaciones de Maxwell quedan:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$$

- Todas ellas, junto con la fuerza de Lorentz, resumen todo el contenido teórico de la electrodinámica clásica.

Teorema de Poynting

- Ahora ya tenemos todas las herramientas necesarias para entender la electrodinámica. Dado que se deduce todo a partir de lo que hemos visto hasta aquí.
- Antes de terminar el tema, se va a ver una ley de conservación que se empleará más adelante en ondas EM.



Teorema de **Poynting**

Teorema de Poynting

- El trabajo necesario para formar una distribución de carga estática es:

$$W_e = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 dv$$

- El trabajo para mantener la corriente circulando (contra la bfem) es:

$$W_m = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 dv$$

Teorema de Poynting

- Esto sugiere que la energía total almacenada en campos electromagnéticos es:

$$u = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right)$$

- Esto se va a demostrar, y se va a desarrollar la ley de conservación de energía para el EM.

Teorema de Poynting

- Suponemos que tenemos una configuración de carga y corriente que, a un tiempo t , produce campos eléctricos y magnéticos.
- ¿Cuánto trabajo, dW , hacen la fuerzas EM sobre estas cargas en un intervalo dt ?
- De acuerdo con la fuerza de Lorentz, el trabajo hecho sobre una carga q es:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}dt = q\vec{E} \cdot \vec{v}dt$$

Teorema de Poynting

- Se puede expresar en términos de densidad de carga y corriente, de forma que se puede escribir la velocidad a la que se realiza el trabajo sobre todas las cargas en un volumen V como:

$$\frac{dW}{dt} = \int_V (\vec{E} \cdot \vec{J}) dv$$

- Evidentemente, $\vec{E} \cdot \vec{J}$ es el trabajo realizado por unidad de tiempo.
- Podemos expresar esta cantidad en términos de campos individuales, empleando la ley de Ampère – Maxwell para eliminar $\vec{J}$

Teorema de Poynting

$$\vec{E} \cdot \vec{J} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{B}) - \epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial T}$$

Aplicando identidades
diferenciales y
resolviendo

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) dv - \frac{1}{\mu_0} \oint_S (\vec{E} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s}$$

Teorema de Poynting

Teorema de Poynting

- El teorema de Poynting es el teorema de “trabajo-energía” de la electrodinámica.
- La primera integral es la energía total almacenada en los campos.
- El segundo término representa la velocidad a la que la energía es transportada fuera del V , a través de la S .
- El teorema de Poynting dice:

“El trabajo realizado sobre las cargas por el campo electromagnético es igual a la disminución de la energía restante en los campos menos la energía que fluye hacia afuera a través de la superficie”

Teorema de Poynting

- La energía por unidad de tiempo y superficie, transportada por los campos se conoce como **vector de Poynting**.

$$\vec{S} \equiv \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})$$

- $\vec{S} \cdot d\vec{s}$ es la energía por unidad de tiempo cruzando una superficie infinitesimal ds . Es decir, es el flujo de energía.
- $\vec{S}$ es la densidad de flujo de energía.

Teorema de Poynting

- En el tema de ondas EM se verán más aplicaciones del vector $\vec{S}$, pero ahora solamente interesa compactar el teorema:

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V u dv - \oint_S \vec{S} \cdot d\vec{s}$$

- ¿Qué ocurre si no se realiza trabajo sobre las cargas en V?
- ¿Qué ocurre si V es una región vacía sin carga?

$$\frac{dW}{dt} = 0 \rightarrow \int_V \frac{du}{dt} dv = -\oint_S \vec{S} \cdot d\vec{s} = -\int_V (\nabla \cdot \vec{S}) dv$$

Teorema de Poynting

$$\frac{du}{dt} = -\nabla \cdot \vec{S}$$

- Esta es la ecuación de continuidad de la energía.
- u juega el rol de ρ , $\vec{S}$ juega el rol de $\vec{j}$.
- Expresa la conservación de local de energía electromagnética.